AI DOC ASSISTANT

ระบบถาม-ตอบเอกสารด้วย RAG ภาษาไทย/อังกฤษ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา (pilot ภายใน)

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	ADA-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ปัญหาและเป้าหมาย

2. ผู้ใช้ / Persona

3. ขอบเขต

4. ฟีเจอร์หลักและลำดับความสำคัญ

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6. Roadmap / Phase

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

01 — Product Requirements (PRD)

1. ปัญหาและเป้าหมาย

- **ปัญหา:** ธุรกิจที่มีเอกสารมาก (สำนักงานกฎหมาย บัญชี ประกัน) ใช้เวลาค้นหาคำตอบจากนโยบาย/สัญญานาน และต้องการคำตอบภาษาไทยที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ (`README.md`, `OUTREACH.md`)
- **คำสัญญาผลิตภัณฑ์:** ตอบคำถามไทย/อังกฤษจากชุดเอกสารที่อนุมัติ พร้อมอ้างอิง source/chunk; ถ้าหลักฐานไม่พอให้ตอบ "ไม่พบ" อย่างชัดเจน (`AI-DOC-ASSISTANT-PRODUCT-SCOPE.md`)
- **เป้าหมายภายใน:** พิสูจน์ชุด role package และ lifecycle ขององค์กรกับเคสจริงที่มีขอบเขต (`lifecycle-pack.md`) และเตรียมเดโมสำหรับงานขาย

2. ผู้ใช้ / Persona

ID	Persona	งานที่ต้องทำ
P-OPR	Operator ภายในที่ได้รับอนุญาต	อัปโหลดเอกสารที่อนุมัติ ถามคำถาม ตรวจอ้างอิง
P-PLT	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	deploy, ตรวจ health/readiness, rollback, ปิด upload/query เมื่อ gate ล้มเหลว
P-PRS	ผู้มุ่งหวังเชิงพาณิชย์ (สำนักงานกฎหมาย 10–50 คน ฯลฯ)	ชมเดโม — **ยังไม่อนุญาต** จนกว่าจะผ่าน release gate

3. ขอบเขต

In scope (pilot): FastAPI เดิม, เอกสาร `.txt/.pdf/.docx`, คำถามไทย/อังกฤษกับ knowledge base เดียว, retrieval + generation + citation, health/readiness, ค่า cost/latency ใน response, การให้มนุษย์ตรวจคำตอบที่มีผลทางกฎหมาย/การเงิน

Out of scope (non-goals): เอกสารลับของลูกค้า/ข้อมูลส่วนบุคคล/production, multi-tenant หรือ SaaS สาธารณะ, การให้คำแนะนำทางกฎหมาย/ภาษี/HR/การแพทย์, การรับประกันความคงทนของข้อมูลบน Chroma ชั่วคราว, การกระทำภายนอกอัตโนมัติจากผลของโมเดล

4. ฟีเจอร์หลักและลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	Priority	สถานะ
F-01	Health/readiness ที่ทำงานโดยไม่ต้องมี key	Must	ผ่าน local smoke
F-02	อัปโหลดเอกสาร allow-list + จำกัดขนาด 10 MiB	Must	สร้างแล้ว, unit test ผ่าน
F-03	ถาม-ตอบไทย/อังกฤษพร้อม citation	Must	สร้างแล้ว, ยังไม่ประเมินด้วย provider
F-04	No-evidence fail closed (`grounded=false`)	Must	ผ่านกรณี KB ว่าง
F-05	ป้องกัน prompt injection (ห่อ context เป็นข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ)	Must	มี boundary test; ยังไม่ประเมิน
F-06	หน้าแชตในตัวพร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงและ metrics	Should	สร้างแล้ว
F-07	Authentication + tenant model	Must ก่อนใช้นอกเดโม	ยังไม่มี

ID	ฟีเจอร์	Priority	สถานะ
F-08	Data store คงทน, retention/deletion, backup	Must ก่อนใช้กับลูกค้า	ยังไม่มี (staging placeholder)
F-09	Multi-tenant, analytics dashboard	Could	ยังไม่มี (`README.md` Next Steps)

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ID	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (จาก NFR pilot)
M-01	ความแม่นยำการดึง source	≥90% บนชุดประเมินที่อนุมัติ
M-02	Citation support	≥95% ของข้อความในคำตอบอ้างถึง source ที่คืน
M-03	No-evidence และ injection	100% fail closed
M-04	Latency	p95 ≤8 วินาทีต่อคำถามปกติ
M-05	ต้นทุน	≤USD 0.05 ต่อคำถามปกติ (เกณฑ์วางแผน)
M-06	ผลเชิงธุรกิจ (เดโม → ลูกค้า)	**[ต้องยืนยัน]** ยังไม่มี baseline หรือเป้า

6. Roadmap / Phase



วันเป้าหมายแต่ละขั้น: **[ต้องยืนยัน]**; ราคาใน `README.md` (setup ฿30K–200K, retainer ฿5K–25K/เดือน) เป็นตัวเลขชี้นำ ไม่ใช่ราคาที่อนุมัติ

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

ID	รายการ
A-01	ใช้ OpenAI โดยตรงสำหรับ embedding และ generation **[ต้องยืนยัน]** ว่าต้องผ่าน Central AI Gateway หรือไม่
A-02	ใช้เอกสารสังเคราะห์ใน `sample-documents/` เท่านั้นจนกว่าจะผ่าน data gate
R-01	ไม่มี auth — ใครเข้าถึง URL ได้ก็อัปโหลด/ถามได้ (threat T-01)
R-02	ChromaDB เป็น in-memory (`chromadb.Client()`) ข้อมูลหายเมื่อ restart แม้ `render.yaml` จะต่อ disk
R-03	ยังไม่มี key จริง จึงยังไม่รู้คุณภาพคำตอบจริง
R-04	คำตอบอาจถูกตีความเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย (T-10)

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product / AI Delivery	ร่างเพื่อพิจารณา	2026-10-07	—
Accountable sponsor	รอพิจารณา	—	—

แหล่งข้อมูล

- `operations/ai/AI-DOC-ASSISTANT-PRODUCT-SCOPE.md`
- `roles/pilots/ai-doc-assistant/business-requirements.md`, `non-functional-requirements.md`, `lifecycle-pack.md`, `decision-log.md`
- `engagements/internal/solo-empire/ai-doc-assistant/README.md`, `rag_engine.py`, `render.yaml`
- `operations/ai/AI-DOC-ASSISTANT-THREAT-MODEL.md`